

Лабораторная работа №6: Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix

LISSOM BAYEM ODILLON NATHANAEL

04/09/2026

1. Цель работы

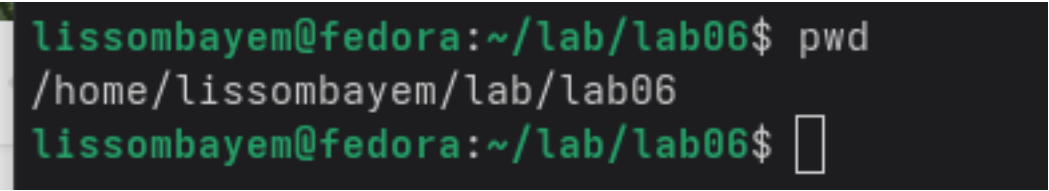
Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2. Задание

1. Определить полное имя домашнего каталога.
2. Выполнить навигацию по файловой системе (cd, ls).
3. Создать и удалить каталоги (mkdir, rm, rmdir).
4. Изучить опции команд с помощью man.
5. Использовать историю команд (history).

3. Выполнение лабораторной работы

3.1. Определение домашнего каталога

A terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'lissombayem@fedora:~/lab/lab06\$'. The command 'pwd' is entered. The output is '/home/lissombayem/lab/lab06'. The prompt is repeated on the next line.

```
lissombayem@fedora:~/lab/lab06$ pwd
/home/lissombayem/lab/lab06
lissombayem@fedora:~/lab/lab06$
```

pwd

3.2. Исследование каталога /tmp

```
/home/lissombayem/lab/lab06
lissombayem@fedora:~/lab/lab06$ cd /tmp
lissombayem@fedora:/tmp$

lissombayem@fedora:/tmp$ ls
hsperfdata_lissombayem
node-compile-cache
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-abrttd.service-e3kVIY
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-chronyd.service-rgvpKK
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-colord.service-poxsUh
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-dbus-broker.service-pp6xYy
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-irqbalance.service-RYi9Gj
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-low-memory-monitor.service-ZufrSM
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-ModemManager.service-BeYcaf
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-passim.service-u20YLh
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-polkit.service-kyJG4h
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-rtkit-daemon.service-LeixkX
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-switcheroo-control.service-56oQAV
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-systemd-logind.service-5gNmHc
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-systemd-oomd.service-Fvt4by
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-systemd-resolved.service-h9U0YI
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-upower.service-YdyHm3
lissombayem@fedora:/tmp$

lissombayem@fedora:/tmp$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 lissombayem lissombayem 40  4 sept. 09:15 hsperfdata_lissombayem
drwxr-xr-x. 3 lissombayem lissombayem 60  3 sept. 07:39 node-compile-cache
drwx-----. 3 root      root      60  1 sept. 19:56 systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-abrttd.service-e3kVIY
drwx-----. 3 root      root      60  1 sept. 19:56 systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-chronyd.service-rgvpKK
drwx-----. 3 root      root      60  1 sept. 19:56 systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-colord.service-poxsUh
drwx-----. 3 root      root      60  1 sept. 19:56 systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-dbus-broker.service-pp6xYy
drwx-----. 3 root      root      60  1 sept. 19:56 systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-irqbalance.service-RYi9Gj
drwx-----. 3 root      root      60  1 sept. 19:56 systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-low-memory-monitor.service-ZufrSM
drwx-----. 3 root      root      60  1 sept. 19:56 systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-ModemManager.service-BeYcaf
drwx-----. 3 root      root      60  1 sept. 20:00 systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-passim.service-u20YLh
drwx-----. 3 root      root      60  1 sept. 19:56 systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-polkit.service-kyJG4h
drwx-----. 3 root      root      60  1 sept. 19:56 systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-rtkit-daemon.service-LeixkX
drwx-----. 3 root      root      60  1 sept. 19:56 systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-switcheroo-control.service-56oQAV
drwx-----. 3 root      root      60  1 sept. 19:56 systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-systemd-logind.service-5gNmHc
drwx-----. 3 root      root      60  1 sept. 19:56 systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-systemd-oomd.service-Fvt4by
drwx-----. 3 root      root      60  1 sept. 19:56 systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-systemd-resolved.service-h9U0YI
drwx-----. 3 root      root      60  1 sept. 19:56 systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-upower.service-YdyHm3
```

```
lissombayem@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
hsperfdata_lissombayem
.ICE-unix
.iprt-localipc-DRMIPCServer
node-compile-cache
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-abrt.service-e3kVIY
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-chrond.service-rgvpKK
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-colord.service-poxsUh
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-dbus-broker.service-ppGxYy
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-irqbalance.service-RYi9Gj
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-low-memory-monitor.service-ZufrSM
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-ModemManager.service-BeYcaf
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-passim.service-u20YLh
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-polkit.service-kyJG4h
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-rtkit-daemon.service-LeixkX
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-switcheroo-control.service-56oQAV
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-systemd-logind.service-5gNmHc
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-systemd-oomd.service-Fvt4by
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-systemd-resolved.service-h9U0YI
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-upower.service-YdyHm3
.X0-lock
.X1024-lock
.X1025-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
lissombayem@fedora:/tmp$ 
lissombayem@fedora:/tmp$ ls -F
hsperfdata_lissombayem/
node-compile-cache/
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-abrt.service-e3kVIY/
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-chrond.service-rgvpKK/
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-colord.service-poxsUh/
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-dbus-broker.service-ppGxYy/
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-irqbalance.service-RYi9Gj/
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-low-memory-monitor.service-ZufrSM/
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-ModemManager.service-BeYcaf/
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-passim.service-u20YLh/
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-polkit.service-kyJG4h/
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-rtkit-daemon.service-LeixkX/
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-switcheroo-control.service-56oQAV/
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-systemd-logind.service-5gNmHc/
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-systemd-oomd.service-Fvt4by/
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-systemd-resolved.service-h9U0YI/
systemd-private-8d414388ffef4748a2993b943906b975-upower.service-YdyHm3/
lissombayem@fedora:/tmp$
```

3.3. Возврат в домашний каталог

```
lissombayem@fedora:/var/spool$ cd
ls -l
total 32
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 72 2 mai 22:36 backup
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 0 5 mars 2026 Bureau
-rw-r--r--. 1 lissombayem lissombayem 656 1 avril 11:06 conf.txt
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 0 14 mars 22:27 Desktop
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 0 5 mars 2026 Documents
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 258 2 sept. 18:29 Downloads
-rw-r--r--. 1 lissombayem lissombayem 2982 1 avril 11:04 file.txt
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 50 6 mars 23:13 git-extended
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 454 6 mars 20:22 gitflow
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 38 5 mars 2026 Images
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 142 4 sept. 10:08 lab
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 84 18 avril 19:23 lab10
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 46 14 mars 23:24 lab5-report
-rw-r--r--. 1 lissombayem lissombayem 18657 14 mars 21:20 LICENSE
-rwxr--r--. 1 lissombayem lissombayem 0 28 mars 10:19 may
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 0 5 mars 2026 Modèles
drwx--x--x. 1 lissombayem lissombayem 0 28 mars 10:24 monthly
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 0 5 mars 2026 Musique
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 218 16 mai 18:41 Pictures
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 96 17 avril 10:11 projet_plakat
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 0 5 mars 2026 Public
-rw-r--r--. 1 lissombayem lissombayem 1204 21 mars 20:12 report.md
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 0 5 mars 2026 Téléchargements
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 14 28 mars 10:42 testdir
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 0 5 mars 2026 Vidéos
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem 14 27 mai 16:34 work
lissombayem@fedora:~$
```

ls home

3.4. Создание и удаление каталогов

```
lissombayem@fedora:~$ mkdir newdir
lissombayem@fedora:~$ ls
backup  Documents  gitflow  lab5-report  monthly  projet_plakat  testdir
Bureau  Downloads  Images  LICENSE     Musique  Public         Vidéos
conf.txt file.txt    lab     may         newdir   report.md      work
Desktop git-extended lab10    Modèles    Pictures  Téléchargements
lissombayem@fedora:~$

lissombayem@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
lissombayem@fedora:~$ ls
backup  Documents  gitflow  lab5-report  monthly  projet_plakat  testdir
Bureau  Downloads  Images  LICENSE     Musique  Public         Vidéos
conf.txt file.txt    lab     may         newdir   report.md      work
Desktop git-extended lab10    Modèles    Pictures  Téléchargements
lissombayem@fedora:~$
```

```
lissombayem@fedora:~$ mkdir letters memos msk
lissombayem@fedora:~$ ls
backup    Documents  gitflow   lab5-report  memos    Musique    Public
Bureau    Downloads  Images    letters      Modèles  newdir     report.md
conf.txt  file.txt   lab       LICENSE      monthly  Pictures   Téléchargements
Desktop   git-extended lab10     may          msk      projet_plakat testdir
lissombayem@fedora:~$
```

```
lissombayem@fedora:~$ rmdir letters memos msk
lissombayem@fedora:~$ ls
backup    Documents  gitflow   lab5-report  monthly  projet_plakat  testdir
Bureau    Downloads  Images    LICENSE      Musique  Public         Vidéos
conf.txt  file.txt   lab       may          newdir   report.md      work
Desktop   git-extended lab10     Modèles     Pictures  Téléchargements
lissombayem@fedora:~$
```

rmdir newdir fail

```
lissombayem@fedora:~$ rmdir newdir/morefun
rmdir newdir
lissombayem@fedora:~$ ls
backup    Documents  gitflow   lab5-report  monthly  Public
Bureau    Downloads  Images    LICENSE      Musique  report.md
conf.txt  file.txt   lab       may          Pictures  Téléchargements
Desktop   git-extended lab10     Modèles     projet_plakat testdir
lissombayem@fedora:~$
```


3.5. Страницы руководства

```
    utiliser le style citation MODE pour les noms d'entrées : literal, locale, shell,
    shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (outrepasse la variable
    d'environnement QUOTING_STYLE)

-r, --reverse
    inverser l'ordre du tri

-R, --recursive
    afficher récursivement les sous-répertoires

-s, --size
    afficher la taille allouée de chaque fichier en nombre de blocs

-S
    trier selon la taille des fichiers en commençant par le plus gros

--sort=MODE
    change default 'name' sort to WORD: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v),
    extension (-X), name, width

--time=MOT
    sélection l'horodatage à utiliser pour l'affichage ou le tri ; la date d'accès
Manual page ls(1) line 129 (press h for help or q to quit)

--time=MOT
    sélection l'horodatage à utiliser pour l'affichage ou le tri ; la date d'ac
    (-u) : atime, access, use ; date de modification des métadonnées (-c) : ctime, s
    tus ; date modifiée (par défaut) : mtime, modification ; date de création : bir
    creation ;

    avec -l, MOT détermine la date à afficher ; avec --sort=time, trier par nom
    commençant par le plus ancien)

--time-style=TIME_STYLE
    format de la date/heure avec -l ; voir TIME_STYLE ci-dessous

-t
    trier selon la date de modification, de la plus récente à la plus ancienne ; v
    --time

-T, --tabsize=COLONNES
    définir l'espacement des tabulations à COLONNES plutôt qu'à 8
```

man

cd man pwd man mkdir man rmdir man rm

3.6. История команд

```
792 cd ~/lab
793 mkdir -p lab06/images lab06/bib
794 cd lab06
795 pwd
796 cd /tmp
797 ls
798 ls -l
799 ls -a
800 ls -F
801 cd /var/spool
802 ls
803 cd
804 ls -l
805 mkdir newdir
806 ls
807 mkdir newdir/morefun
808 ls
809 mkdir letters memos msk
810 ls
811 rmdir letters memos msk
812 ls
813 rmdir newdir
814 rmdir newdir/morefun
815 rmdir newdir
816 ls
817 man ls
818 history
1150 git push origin master
791 git push origin master
792 cd ~/lab
793 mkdir -p lab06/images lab06/bib
794 cd lab06
795 pwd
796 cd /tmp
797 ls
798 ls -l
799 ls -a
800 ls -F
801 cd /var/spool
802 ls
803 cd
804 ls -l
805 mkdir newdir
806 ls
807 mkdir newdir/morefun
808 ls
809 mkdir letters memos msk
810 ls
811 rmdir letters memos msk
812 ls
813 rmdir newdir
814 rmdir newdir/morefun
815 rmdir newdir
816 ls
817 man ls
```

4. Выводы

Команды `cd`, `ls`, `mkdir`, `rmdir`, `man` и `history` являются основными инструментами для навигации, управления файлами, получения справки и

повторного использования команд в системе Unix. Их освоение необходимо для эффективной работы в командной среде.

5. Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

Интерфейс для ввода текстовых команд в операционную систему.

2. Команда для определения абсолютного пути: pwd.

Пример: `pwd` → `/home/user`.

3. `ls -F` показывает типы файлов (каталог `/`, исполняемый `*`, ссылка `@`).

4. `ls -a` отображает скрытые файлы (начинающиеся с точки `.`).

5. Удаление файла: `rm`; удаление каталога: `rmdir` (пустого) или `rm -r` (с содержимым).

6. `history` выводит список ранее выполненных команд.

7. `!<номер>;s/старое/новое/` – изменяет и выполняет команду из истории.

8. `cd /tmp; ls` (точка с запятой) позволяет выполнить несколько команд подряд.

9. Экранирование: `\` отменяет специальное значение символа (например, `echo \$` выведет `$`).

10. `ls -l` показывает: тип, права, количество ссылок, владельца, группу, размер, дату и имя.

11. Относительный путь: `../dir`; абсолютный: `/home/user/dir`.

12. `man <команда>` – получение справки.

13. Клавиша `Tab` – автодополнение.

Список литературы

1. `man bash`, `man ls`, `man cd`, `man pwd`, `man mkdir`, `man rmdir`, `man rm`, `man history`.